



LAC
LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Departamento de Control

Escuela de Ingeniería Electrónica

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA



Informe Técnico

LAC_2014-RI_01

La pasarela del LAC

Juan Cabeza¹, Martin Che Cres², Mauro Balonatado²

¹ CIFASIS, CONICET - UNR - AMU
Ocampo y Esmeralda, Rosario, Argentina

² LAC, FCEIA, UNR
Riobamba 250bis, Rosario, Argentina

Resumen

Aquí en el resumen debe ir una breve pero completa descripción de lo va a tratarse el informe. Debe mencionarse el contexto dentro del cual se realizó dicha investigación, objetivos y resultados obtenidos. e. g.:

El presente informe fue realizado en el marco de la mudanza del LAC hacia el nuevo edificio. Se presentarán varios puntos positivos y varios negativos como consecuencia de la misma. Si bien las cosas que se perderán son grandes, el progreso es inevitable y para ello es necesario la mudanza.

Fecha de realización: 6 de abril de 2024

Índice

Lista de tareas pendientes	1
1. Introducción	2
2. Descripción Global de la Metodología	2
3. Desarrollo Específico del Diseño	2
3.1. Etapa de Diseño 1: Análisis de las necesidades del cliente	2
3.1.1. Requerimientos del cliente	3
3.1.2. Análisis del entorno	3
3.2. Etapa de Diseño 2: Diseño Conceptual	4
3.2.1. Análisis Funcional del Sistema	4
3.2.2. Arquitectura Funcional	5
3.2.3. Arquitectura Lógica	6
3.2.4. Estructura Física	6
3.2.5. Parametrización de la estructura Física	6
3.3. Etapa 2: Diseño Conceptual + Detallado	6
3.4. Etapa 3: Diseño +Detallado -Conceptual	6
3.5. Etapa Final: Diseño Detallado	6
4. Producto Final	6
5. Conclusiones	6

Lista de tareas pendientes

Pendiente: Desarrollar texto	2
Pendiente: Mejorar y detallar diagrama de contexto de la Figura 2	4
Pendiente: Terminar arquitectura Lógica. Agregar gráficos de interacción, actividades y subcomponentes	6

1. Introducción
2. Descripción Global de la Metodología
3. Desarrollo Específico del Diseño

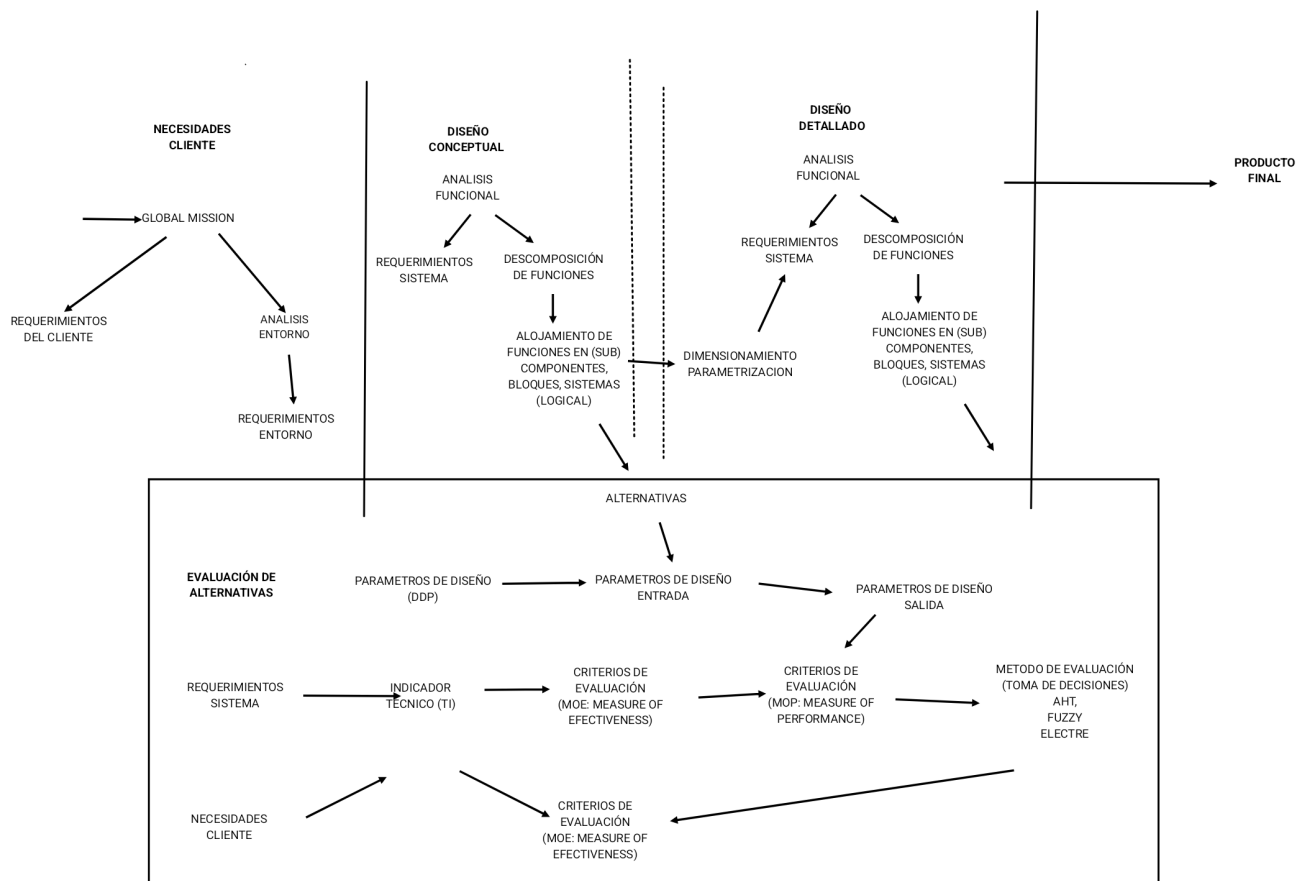


Figura 1: Método de Diseño

3.1. Etapa de Diseño 1: Análisis de las necesidades del cliente

El proceso de diseño parte siempre del análisis de las necesidades del cliente.

Pendiente: Desarrollar texto

Misión Global:

El sistema debe permitir el traslado de materiales, productos y subproductos autónomamente entre el almacén y estaciones de producción internas a la fábrica, garantizando la seguridad de operarios y/o otros humanos, integridad de los materiales transportados y eficiencia.

La solución requerida es un prototipo que priorice los bajos costos de fabricación y la simplicidad del diseño y funcionamiento. Además, se prevé modularidad para que en primera instancia pueda ser utilizado de forma manual pero permita el agregado de módulos que mejoren las funcionalidades y automatización a posterior sin necesidad de rediseñar todo el sistema.

3.1.1. Requerimientos del cliente

De la **Misión Global** postulada y de requisitos específicos que impone el cliente, se hace un listado de requerimientos:

Requerimiento 1: El sistema debe transportar materiales (entre otras): bolsas con resortes de 30kg c/u de tamaño 50cm x 50cm x 15cm; bolsas gramar de 22kg c/u; bolsas de estantería de 20kg c/u.

Requerimiento 2: La carga admisible máxima a transportar es de 100kg.

Requerimiento 3: El sistema debe circular por la fábrica.

Requerimiento 4: La solución debe requerir la mínima modificación de las instalaciones existentes de la fábrica.

Requerimiento 5: El sistema debe ser ergonómico para los operarios.

Requerimiento 6: El sistema debe ser capaz de maniobrar seguramente.

Requerimiento 7: El sistema debe garantizar la integridad de los materiales transportados.

Requerimiento 8: El sistema debe reconfigurable en cuanto al sistema de locomoción y estructuras de operación.

Requerimiento 9: El sistema debe tener el mínimo costo.

Requerimiento 10: El sistema debe ser eficiente.

Requerimiento 11: El sistema debe permitir, en primera instancia, su uso de forma manual y, a posterior, debe permitir agregársele funcionalidades con distintos niveles de autonomía.

3.1.2. Análisis del entorno

Es necesario determinar otros requerimientos que no se deduzcan directamente de la **Misión Global** o de los requerimientos explícitos del cliente. Por ejemplo, se debe estudiar el entorno de operación que tendrá el sistema.

En este caso, el sistema, que funcionará dentro de la fábrica, deberá interactuar con ésta: en el entorno habrá grasa y aceite, habrán paredes y máquinas fijas, en el suelo de la fábrica se encontrarán virutas de metales, irregularidades y desniveles del suelo, el sistema deberá recibir órdenes y comandos de los operarios y, al mismo tiempo, compartir los senderos de circulación demarcados en el suelo.

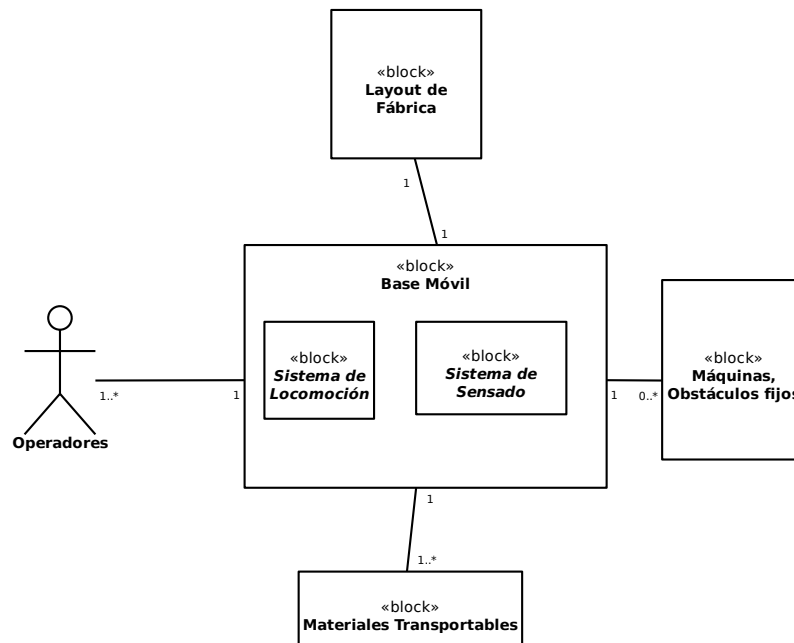


Figura 2: Diagrama de Contexto e Interacción del Sistema

Pendiente: Mejorar y detallar diagrama de contexto de la Figura 2

Requerimiento 12: La velocidad máxima admisible para transitar de forma segura es de 2m/s ($\approx 7.2\text{km/h}$), según Norma NN.

Requerimiento 13: El sistema debe superar satisfactoriamente irregularidades del suelo (escalones/pozos) de hasta 1cm de alto.

Requerimiento 14: El sistema debe transitar por pendientes del suelo de hasta 5° .

Requerimiento 15: El sistema debe circular por dentro de los senderos: el ancho de éstos es de 1m y el radio interno de las curvas es de 0.1m.

3.2. Etapa de Diseño 2: Diseño Conceptual

3.2.1. Análisis Funcional del Sistema

A partir de los requerimientos del sistema se hace un análisis del funcionamiento del sistema. Se describen todas las funciones del sistema de forma general y, luego, estas funciones generales se descomponen y enumeran en funciones más elementales. Las funciones elementales, se asocian a componentes lógicos que se encargan de efectuar dichas funciones. Finalmente, éstos componentes lógicos se pueden alojar en componentes, bloques o subsistemas físicos.

3.2.1.1. Funcionamiento General: El sistema está quieto. Recibe una orden de para ir desde su ubicación actual A hasta una ubicación B. Debe trasladarse seguramente por los caminos demarcados del suelo de la fábrica. Si se encuentra con algún obstáculo debe evadirlo o detenerse. Cuando llega a B debe detenerse nuevamente. En este momento, se queda quieto/frenado hasta que un operario lo cargue con materiales, le acople a una estructura de transporte, o, debe cargar autónomamente los materiales o acoplarse a una estructura de transporte, si está implementado. Una vez cargado, recibe la orden de ir hacia un nuevo punto y repite el ciclo de trabajo

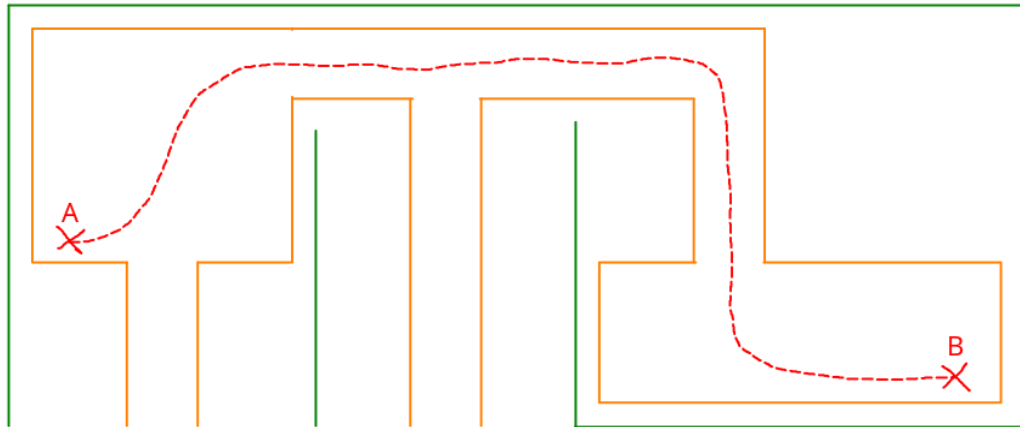


Figura 3: El sistema debe trasladar materiales desde A hasta B

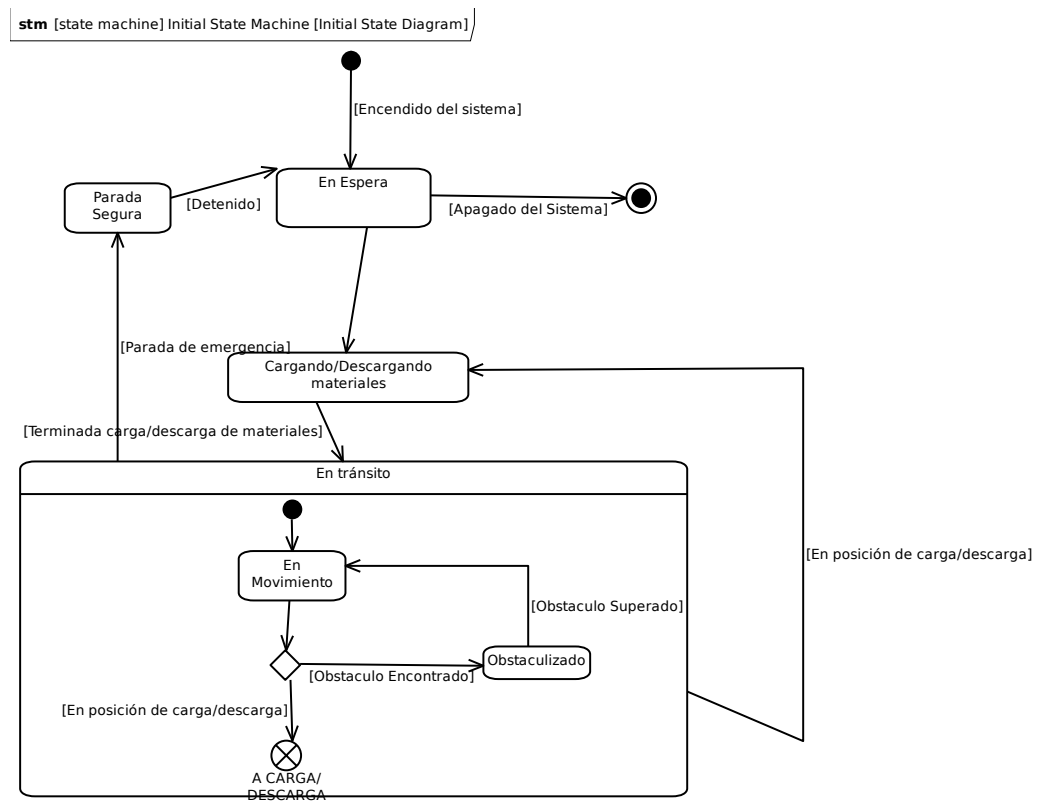


Figura 4: Diagrama funcional general del sistema

3.2.2. Arquitectura Funcional

Actividad 1 (Marcha): Es la posibilidad de andar o trasladarse por el entorno. Implica el movimiento de las ruedas (rotación/dirección).

Actividad 2 (Mantenerse Estático): Es la posibilidad de mantenerse completamente estático ante esfuerzos externos durante el momento de carga o descarga de materiales.

Actividad 3 (Traslado de Materiales): Consiste en la capacidad en sí trasladar los materiales. Puede ser, por ejemplo, soportarlos sobre el chasis, acoplarse a un tráiler que tenga los materiales, empujando/llevando una estantería, pallets, etc..

Actividad 4 (Modularidad Mecánica): Distintos módulos acoplables le permitirán efectuar las funciones 1 a 3 de distintas maneras.

Actividad 5 (Gestión de Energía): El sistema tener autonomía energética (baterías) y debe convertirla a energía mecánica para efectuar el trabajo correspondiente. Además, las baterías se deben poder recargar.

Actividad 6 (Planeamiento de Trayectorias): El sistema debe determinar la trayectoria de referencia entre los puntos A y B.

Actividad 7 (Localización): El sistema debe poder localizarse y ubicarse dentro de la fábrica.

Actividad 8 (Recolección de Datos): El sistema recopila datos de sensores introceptivos (velocidad de las ruedas, consumo eléctrico, estado de baterías, etc.) y de sensores exteroceptivos (cámaras, sensores de distancias, cámaras térmicas, GPS, antenas de radio, etc.).

Actividad 9 (Evasión de obstáculos): El sistema debe evadir obstáculos y/o detenerse de forma segura, alertando a los operarios.

Actividad 10 (Parada de Emergencia): El sistema debe poder ser detenido fácil y rápidamente por un operario en caso de emergencias.

3.2.3. Arquitectura Lógica

Componente 1 (Sistema de Locomoción): Ejecuta la Actividad **1: (Marcha)** . Interactúa con. Se subdivide en tipo (ruedas, orugas o patas), configuración cinemática, motores (DCM, STEPPER, etc.), reductores.

Componente 2 (Sistema de Frenado): Ejecuta la Actividad **2: (Mantenerse Estático)** .

Componente 3 (Computadora SBC): Ejecuta las Actividades **6: (Planeamiento de Trayectorias)** y **7: (Localización)** . Comanda al Componente **1: (Sistema de Locomoción)** .

Pendiente: Terminar arquitectura Lógica. Agregar gráficos de interacción, actividades y subcomponentes

3.2.4. Estructura Física

3.2.5. Parametrización de la estructura Física

3.3. Etapa 2: Diseño Conceptual + Detallado

3.4. Etapa 3: Diseño +Detallado -Conceptual

3.5. Etapa Final: Diseño Detallado

4. Producto Final

5. Conclusiones

Referencias

- [1] Mauro Carignano, Javier Martin Cabello, and Sergio Junco. Sizing and Performance Analysis of Battery Pack in Electric Vehicles. *ARGENCON*, 2014.
- [2] Remy Rigo-Mariani. Etudes de différents modèles de vieillissement pur les accumulateurs Li-Ion . Technical report, June 2013.
- [3] Olivier Tremblay, L-A Dessaint, and A-I Dekkiche. A generic battery model for the dynamic simulation of hybrid electric vehicles. In *Vehicle Power and Propulsion Conference, 2007. VPPC 2007. IEEE*, pages 284–289. Ieee, 2007.
- [4] Olivier Tremblay and Louis-A Dessaint. Experimental validation of a battery dynamic model for EV applications. *World Electric Vehicle Journal*, 3(1):1–10, 2009.